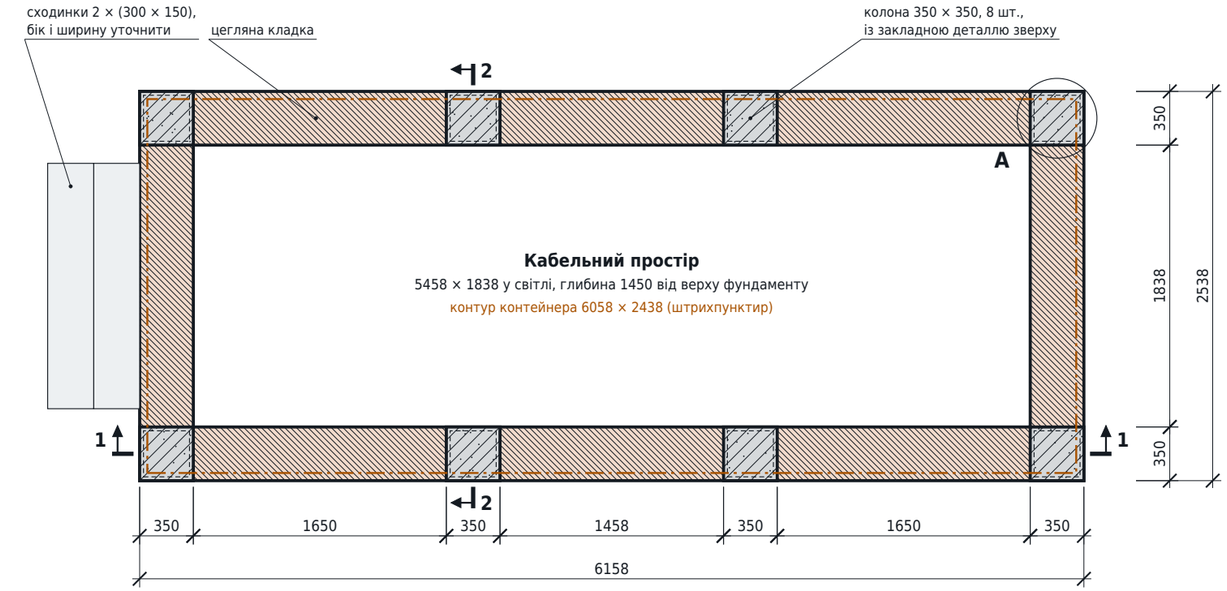
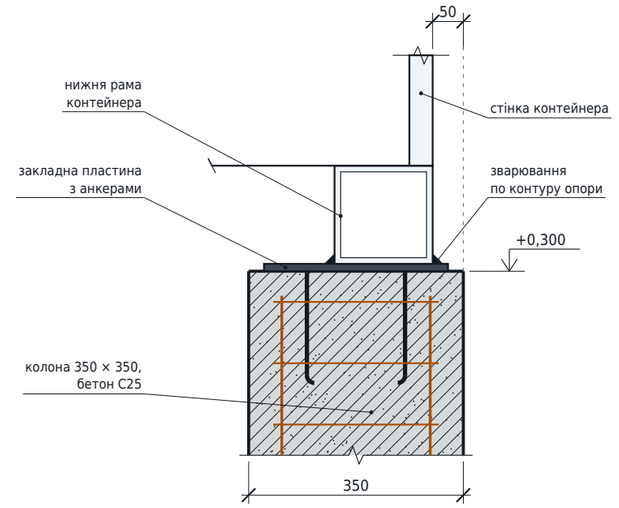
План фундаменту М 1 : 40 (контейнер умовно знято)



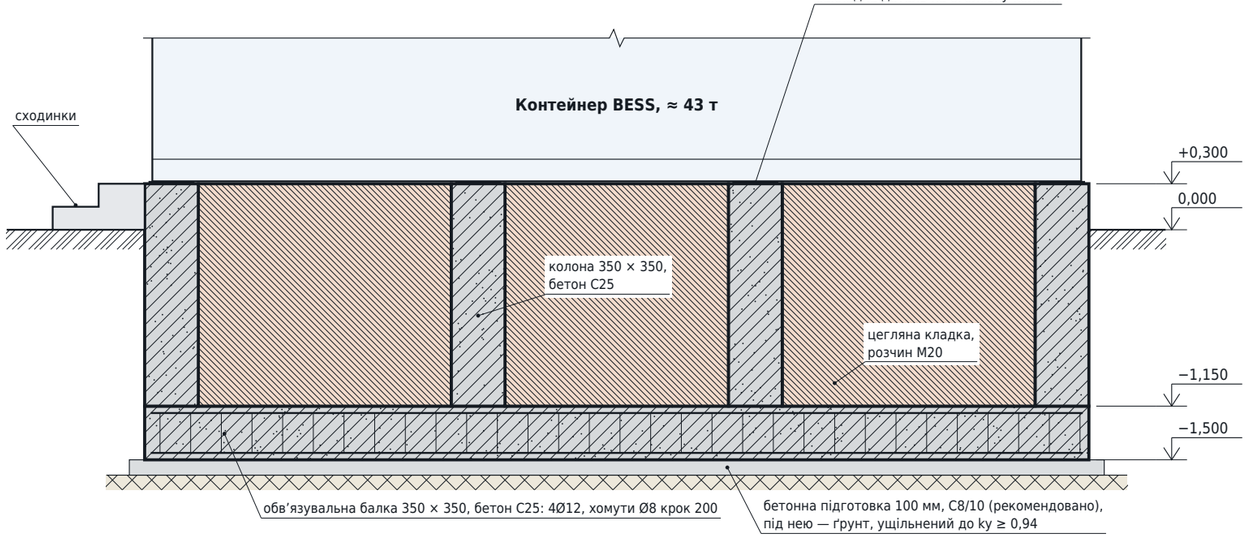
Вузол А М 1 : 10



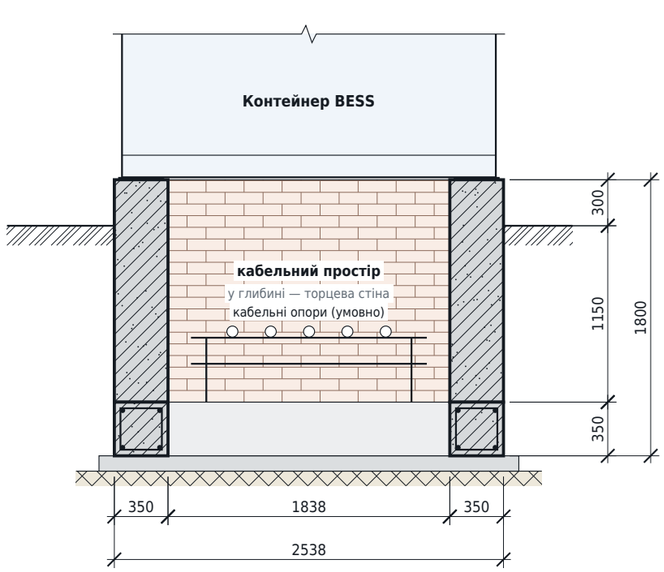
Умовні позначення

- залізобетон у розрізі
- цегляна кладка у розрізі
- ущільнений ґрунт основи
- природний ґрунт

1–1 М 1 : 40 (по осі поздовжньої стіни)



2–2 М 1 : 40



Горизонтальні розміри — за планом (розріз у проєкційному зв’язку з планом).

Обсяги (орієнтовно)

Бетон С25, балка 350 × 350	1,96 м³
Бетон С25, колони 8 шт.	1,42 м³
Бетон разом	3,38 м³
Кладка, площа стін (h = 1,45 м)	19,1 м²
Підготовка С8/10, 100 мм	0,88 м³
Сталь, усього (аркуш 9)	≈ 282 кг

Примітки

1. Варіант 2 — глибина 1,5 м: та сама конструкція, підошву піднято на 350 мм — низ балки −1,500, колони 1450 мм. Креслення — за довідковим кресленням Golen (Annex 1 – Response 1, Reference Foundation Drawing of 5MWh BESS Container). Фундамент блока PCS — того самого типу: Golen його не дав. Розміри в мм, позначки в м від верху землі біля блока.
2. Бетон С25 за позначенням виробника (орієнтовно С20/25). Балка 350 × 350: 4Ø12 поздовжні, хомути Ø8 з кроком 200. Армування колон, кутів і закладні деталі виробник не задав — пропозицію наведено на аркуші 9.
3. Основа — ущільнений ґрунт, коефіцієнт ущільнення не менше 0,94. Під балкою рекомендую бетонну підготовку 100 мм С8/10: без неї захисний шар 40 мм не забезпечити (аркуш 9).
4. Між колонами — цегляна кладка на розчині М20 (позначення виробника). Товщину кладки на кресленні Golen не вказано, показано умовно 350 мм.
5. На оголовках колон — закладні деталі, раму контейнера приварити до них (вузол А). Розміри пластин і анкерів уточнити у виробника.
6. До заведення кабелів установити кабельні опори внизу фундаменту. Отвори для вводу кабелів і відведення води з кабельного простору на кресленні Golen не показані — передбачити проєктом.
7. Сходинки показано з боку торцевих дверей контейнера. Бік розміщення і ширину уточнити.
8. Орієнтовний тиск під підошвою балки ≈ 110 кПа (контейнер BESS 43 т і власна вага фундаменту ≈ 21 т на площу ≈ 5,6 м²). Перевірити за ґрунтовими умовами; глибину закладання звірити з нормативною глибиною промерзання (ДБН В.2.1-10) і вишукуваннями.
9. Креслення дійсне після підписів у штампі. Перед бетонуванням — підтвердження Golen щодо закладних деталей і розрахунок основи за даними інженерно-геологічних вишукувань.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Посада		Прізвище		Підпис	Дата
Розробив					
Перевірив					
ГІП					
Н. контр.					
Затвердив					

Об’єкт

ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20, вул. Конюшинна, Львів. ГПУ, УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год

Найменування аркуша

Фундамент BESS і PCS · варіант 2 · 1,50 м

План, розрізи 1–1 і 2–2, вузол А

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	8	9

Масштаб: 1 : 40; 1 : 10

Дата: 22.10.2026

Організація (проєктувальник)

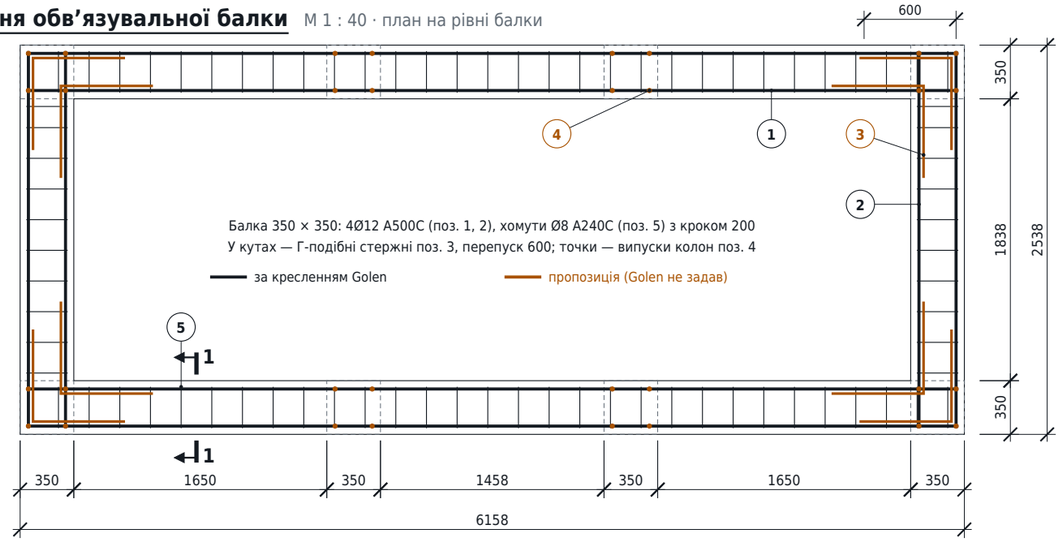
Джерела

Golen Power Technology, Annex 1 – Response 1, Reference Foundation Drawing of 5MWh BESS Container

Шифр

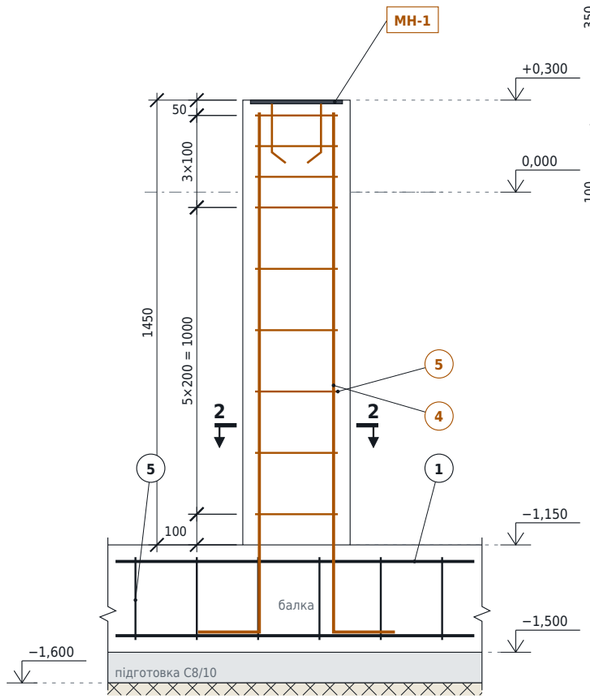
Армування обв’язувальної балки

М 1 : 40 · план на рівні балки



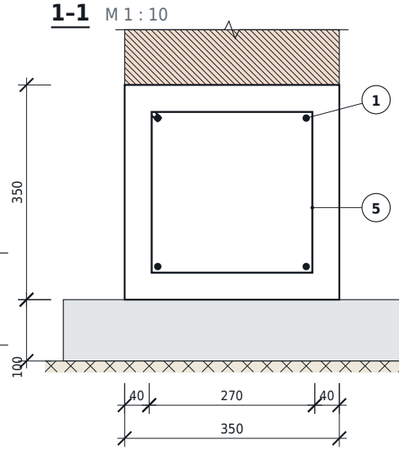
Каркас колони

М 1 : 20 · розріз уздовж балки



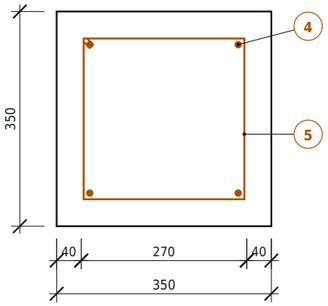
1–1

М 1 : 10



2–2

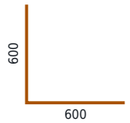
М 1 : 10



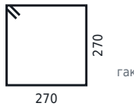
Форми стержнів

без масштабу, розміри в мм

3 Ø12 A500C, L = 1200



5 Ø8 A240C, L = 1240



гаки 135°, 80

4 Ø12 A500C, L = 1890



у колону
лапка — у балку

6 Ø8 A500C, L = 1640



канал

МН-1 лист 300 × 300 × 12



4 анкери Ø12, L = 230

Специфікація арматури

кількість і маса — на 1 виріб

Поз.	Позначення	Найменування	К-сть	Маса од., кг	Примітка
Фундамент контейнера, на 1 шт. (усього 2: BESS і PCS — умовно)					
1	ДСТУ 3760:2019	Ø12 A500C, L = 6080	8	5,40	балка, поздовжні
2	ДСТУ 3760:2019	Ø12 A500C, L = 2460	8	2,18	балка, торці
3	ДСТУ 3760:2019	Ø12 A500C, L = 1200 (Г 600 × 600)	16	1,07	кути балки
4	ДСТУ 3760:2019	Ø12 A500C, L = 1890 (Г 1690 + 200)	32	1,68	колони, 4 на колону
5	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A240C, L = 1240 (хомут 270 × 270)	156	0,49	84 балка + 72 колони
МН-1	—	лист 300×300×12 С245, анкери 4Ø12 A500C, L = 230	8	9,29	уточнити в Golen
Кабельний канал, монолітний, L = 4900, 1 шт.					
6	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A500C, L = 1640 (П 470 + 700 + 470)	25	0,65	крок 200
7	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A500C, L = 4840	8	1,91	4 у дні, по 2 у стінах
Плита перекриття П-1, 800 × 478 × 80, на 1 шт. (усього 10)					
8	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A500C, L = 750	4	0,30	поперечні, знизу
9	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A500C, L = 430	5	0,17	поздовжні
Перемичка ПР-1 над вводом каналу, 900 × 350 × 120, на 1 шт. (усього 2)					
10	ДСТУ 3760:2019	Ø10 A500C, L = 860	3	0,53	нижні
11	ДСТУ 3760:2019	Ø6 A240C, L = 310	5	0,07	поперечні

Відомість витрати сталі й бетону

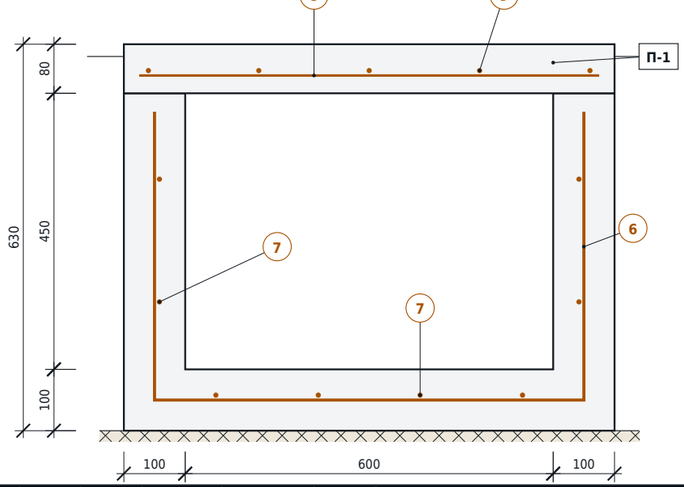
сталь у кг, бетон у м³

Елемент	Ø12 A500C	Ø10 A500C	Ø8 A500C	Ø8 A240C	Ø6 A240C	Закладні МН-1	Сталь разом	Бетон
Фундамент BESS	131,4	—	—	76,4	—	74,4	282,2	3,38 C25
Фундамент PCS (умовно)	131,4	—	—	76,4	—	74,4	282,2	3,38 C25
Бетонна підготовка, 2 шт.	—	—	—	—	—	—	—	1,76 C8/10
Кабельний канал	—	—	31,5	—	—	—	31,5	0,83 C25
Плити П-1, 10 шт.	—	—	20,3	—	—	—	20,3	0,31 C25
Перемички ПР-1, 2 шт.	—	3,2	—	—	0,7	—	3,9	0,08 C25
Разом	**262,8**	**3,2**	**51,8**	**152,8**	**0,7**	**148,7**	**620,1**	**9,73**

Бетон: C25 — 7,97 м³, підготовка C8/10 — 1,76 м³. Маса сталі — без відходів і в’язального дроту.

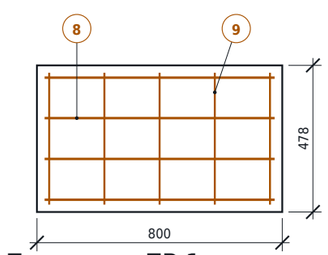
Кабельний канал: армування

М 1 : 10 · кабелі не показано



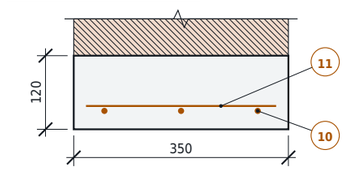
Плита П-1

М 1 : 20 · план



Перемичка ПР-1

М 1 : 10 · переріз



над отвором 600 × 450 у кладці

Примітки

1. Чорним — армування балки за кресленням Golen (4Ø12, хомути Ø8 з кроком 200). Помаранчевим — те, чого Golen не задав: кутові стержні, колони, закладні деталі, а також канал, плити й перемички (мій попередній розрахунок). Усе перевірити розрахунком проєктувальника.
2. Арматура за ДСТУ 3760:2019: A500C — поздовжня, A240C — хомути й Ø6. Бетон C25 (≈ C20/25), підготовка — C8/10.
3. Захисний шар до хомутів 40 мм — лише з бетонною підготовкою 100 мм під балкою. Якщо бетонувати просто по ґрунту, захисний шар знизу потрібен 70–75 мм, і переріз 350 × 350 стає затісним.
4. Стержні балки не стикувати по довжині; у кутах — Г-подібні стержні поз. 3 з перепуском 600 мм (50d). Хомути замкнені, з гаками 135°.
5. Випуски колон поз. 4 заводити в каркас балки до нижніх стержнів, лапкою 200 мм уздовж балки. Шов між балкою та колонами очистити й зробити шорстким.
6. Закладні МН-1 виставити на +0,300 за нівеліром до бетонування колон. Розміри пластин і анкерів погодити з Golen.
7. Плити П-1 лежать на стінках каналу насухо, їх можна виготовити заздалегідь. Канал проходить під зоною дверей трансформатора, тож плити мають витримувати прохід людей.
8. Маса в специфікації — без відходів на різання й в’язального дроту; на замовлення додати 3–5 %.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Посада		Прізвище		Підпис	Дата
Розробив					
Перевірив					
ГІП					
Н. контр.					
Затвердив					

Об’єкт

ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20, вул. Конюшинна, Львів. ГПУ, УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год

Найменування аркуша

Армування фундаменту · варіант 2 · 1,50 м

Каркаси, специфікація, кабельний канал

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	**9**	**9**

Масштаб: **1 : 40; 1 : 20; 1 : 10**

Дата: **22.10.2026**

Організація (проєктувальник)

Джерела

Golen Power Technology, Annex 1 – Response 1, Reference Foundation Drawing of 5MWh BESS Container

Шифр